การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น

The development of True Vision inventory type data visualization of True Corporation

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ กูเกิลชีต (Google Sheet) ดึงข้อมูลและแสดงแดชบอร์ดข้อมูล (Dashboard) ผ่านลุกเกอร์สตูดิโอ (Looker Studio) ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลในครั้งนี้ สามารถช่วยจัดการและนำเสนอข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามาถใช้แดชบอร์ดในการติดตามสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังได้ จากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานพบว่า ค่าเฉลี่ยการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.63 , S.D. = 0.50) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงงานที่จัดทำนี้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ -- จินตทัศน์ข้อมูล, ลุกเกอร์สตูดิโอ, การพัฒนาการจินตทัศข้อมูลสินค้าคงคลัง

ABSTRACT

This study is part of a cooperative education project with the objectives of 1) designing and developing a data visualization dashboard for True Vision inventory products, and 2) assessing the efficiency of the developed data visualization dashboard. The tools used in the development process include Google Sheets for data extraction and Looker Studio for creating and displaying the dashboard. The findings of this study indicate that the development of the data visualization dashboard can significantly improve data management and presentation. Additionally, users can utilize the dashboard to track and manage inventory products effectively. The evaluation of the dashboard'sperformance revealed that, on average, the overall assessment is at the highest level (mean = 4.63, S.D. = 0.50), indicating that this project is highly functional. In summary, the results demonstrate that the developed project is highly effective and can be used with great efficiency.

---

* Corresponding Author

Keywords -- Data Visualization, Looker Studio, Inventory Product Data Visualization Development

1. บทนำ

ปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลในองค์กรแบบสร้างมโนภาพหรือการจินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใจข้อมูลและการตัดสินใจขององค์กร เนื่องจากองค์กรในยุคดิจิทัลมีการสะสมข้อมูลมากมายจากแหล่งต่าง ๆ หากมีการนำเสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน/ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ย่อมมีความสำคัญในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร ซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยการจินตทัศน์ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยสื่อสารกับผู้ใช้ข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพกว่าการใช้ข้อมูลจากตารางโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย [1] [2] [3] [4] ที่ยืนยันเรื่องการนำ

Visualization ไปประยุกต์ใช้กับการแสดงข้อมูลวที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการค้นหาข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแดชบอร์ดยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดีขึ้นอีกด้วย

บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ได้เปิดทำการเพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ โดยงานส่วนหนึ่งที่บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่นได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำโครงงานในฐานะของนักศึกษาสหกิจ คือ งานส่วนบริหารคลังสินค้า เพื่อจัดการการกระจายสินค้าให้กับช่างใช้ในการติดตั้ง และสั่งสินค้ามาจัดเก็บในคลังสินค้า สำหรับสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้านั้นมีสินค้าหลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีสินค้าจำนวนมาก ทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณมากตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการติดตามสินค้าที่มีการเบิกจ่ายเพื่อไปใช้ในการติดตั้งและใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าภายในคลังสินค้าค่อนข้างนาน โดยระบบงานเดิมที่ผู้ใช้ได้ใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังคือ การนำเสนอข้อมูลแบบตาราง โดยนำข้อมูลที่ส่งออก (Export) จากระบบของบริษัทมาจัดให้อยู่ไฟล์เอ็กเซล (Excel)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่นของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าคงคลังของบริษัท ฯ ในรูปแบบจินตทัศน์โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ โปรแกรม Looker Studio ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งของ Business Intelligence (BI) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานกับข้อมูลในองค์กร

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น

3. ขอบเขตการวิจัย

การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลัง ฯ ในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้จัดเตรียมกูเกิลชีตในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการที่จะให้ผู้ดูแลระบบได้นำข้อมูลที่ผ่านการส่งออกจากระบบของบริษัทจัดวางในกูเกิลชีตได้อย่างสะดวก จากนั้นผู้จัดทำได้พัฒนาการดึงข้อมูลและแสดงแดชบอร์ดข้อมูล (Dashboard) ผ่านลุกเกอร์สตูดิโอ (Looker Studio) โดยแสดงผลข้อความในรูปแบบกราฟข้อมูล และตารางข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสินค้าที่มีการเบิกจ่ายเพื่อไปใช้ในการติดตั้งได้ว่าช่างแต่ละคนมีการเบิกสินค้าประเภทใดบ้าง จำนวนเท่าใด สถานะของสินค้าเป็นอย่างไร ปัจจุบันช่างถือครองสินค้าอยู่จำนวนเท่าใด และถือครองมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด สำหรับขอบเขตของการออกแบบและพัฒนาแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1) ผู้ดูแลระบบ (Admin)
   - เพิ่มข้อมูลในรูปแบบกูเกิลชีตเพื่อจัดการการนำเสนอได้
   - ออกแบบรายงานการนำเสนอได้

2) ผู้ใช้ (User)
   - ตรวจสอบสถานะของสินค้าและหมายเลขประจำสินค้า (Serial Number) ของสินค้าได้
   - สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการผ่านการกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้

4. เครื่องมือที่ใช้การศึกษา

4.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการพัฒนาการนำเสนอ DESKTOP-LM2J1NA Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz

4.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

4.2.1 Google sheet ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.2 Looker Studio ใช้สำหรับพัฒนา Data Visualization ในส่วนของการดึงข้อมูลและแสดงแดชบอร์ดข้อมูล

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการศึกษาเรื่องการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นวงจรแสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ริเริ่มจนกระทั่งสำเร็จ วงจรการพัฒนาระบบทำให้เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ ซึ่งผู้จัดทำได้นำวงจรการพัฒนาระบบมาใช้ในการพัฒนาการจินตทัศน์ข้อมูลในด้านกระบวนการปรับปรุงการใช้งานเพื่อให้การ

จินตทัศน์ข้อมูลมีความพร้อมในการใช้และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต

2) แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ข้อมูลขนาดใหญ่คือ ชุดข้อมูลที่มีปริมาณมากและซับซ้อน มักเกิดจากการสะสมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ หรือการเก็บข้อมูลในระยะเวลาหลายปี ข้อมูลขนาดใหญ่มักมีจำนวนรายการมากและมีจำนวนตัวแปรหรือคอลัมน์มาก ทำให้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาระที่ท้าทายและต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจัดการและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน ผู้จัดทำได้นำแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในกระบวนการพัฒนาการจินตทัศน์ข้อมูลในรูปแบบการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ [5]

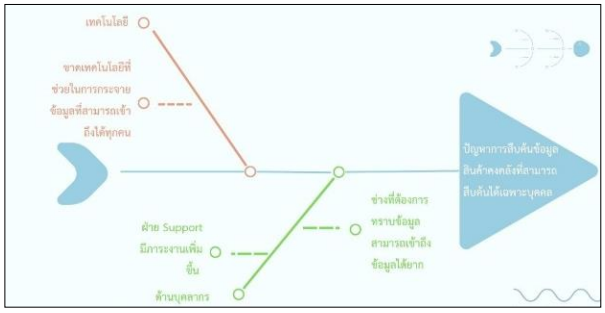
3) แนวคิดเกี่ยวกับการจินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) คือการเอาข้อมูลหรือ Data ที่มีความซับซ้อนมานำเสนอให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนที่ กราฟ ตาราง วิดีโอ อินโฟกราฟิก (Infographic) แดชบอร์ด (Dashboard) ฯลฯ ซึ่งการทำ Data Visualization จะทำให้ข้อมูลน่าสนใจมากขึ้น ช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น รับรู้จุดที่ต้องคำนึงถึงได้รวดเร็วและประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจ [6]

6. วิธีการวิจัย

สำหรับการศึกษาเรื่องการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น มีวิธีการวิจัยดังต่อไปนี้

6.1 การศึกษากระบวนการทำงานและวิเคราะห์ปัญหาระบบงานเดิม

จากการศึกษากระบวนการทำงานของระบบงานเดิม สามารถสรุปได้ดังแผนภาพก้างปลา (Fish Bone Diagram) ดังภาพที่ 1



ภาพ 1 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหาของระบบงานเดิม

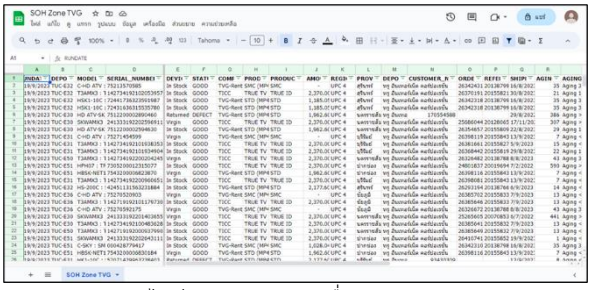
จากภาพ 1 แสดงให้เห็นแผนผังก้างปลา ปัญหาของระบบงานเดิม โดยจากภาพจะเห็นว่า ปัญหาการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ถือครองอยู่ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น มีปัญหาอยู่ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านเทคโนโลยี: ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยในการกระจายข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

2. ด้านบุคลากร: ฝ่าย Support มีภาระงานเพิ่มขึ้น ช่วงที่ต้องการทราบข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ยาก

6.2 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ในการรวบรวมข้อมูล ผู้ดูแลระบบจะนำข้อมูลที่ได้จากการส่งออกจากระบบกลางของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น มาจัดลงในกูเกิลชีต เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลและแสดงแดชบอร์ดข้อมูล (Dashboard) ผ่านลุกเกอร์สตูดิโอ (Looker Studio) ต่อไป โดยผู้จัดทำได้จัดเตรียมกูเกิลชีตในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการที่จะให้ผู้ดูแลระบบได้นำข้อมูลที่ผ่านการส่งออกจากระบบของบริษัทจัดวางในกูเกิลชีตได้อย่างสะดวก



ภาพ 2 ไฟล์ Google Sheet ชื่อ SOH Zone TVG

จากภาพ 2 แสดงข้อมูลที่ได้มาจากระบบกลางของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลผู้จัดทำได้จัดเตรียมข้อมูลไฟล์กูเกิลชีต จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปผ่านลุกเกอร์สตูดิโอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป โดยมีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์ คือ ไฟล์ SOH Zone TVG เป็นไฟล์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสินค้าประเภททรู วิชั่น ซึ่งไฟล์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 19 ข้อมูล

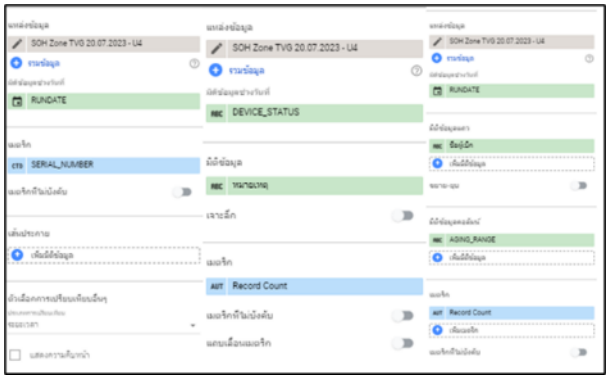
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดทำได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกประเภทของข้อมูลในแต่ละไฟล์ก่อนจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำการจัดกลุ่มข้อมูล แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 Sheet SOH Zone TVG สำหรับเก็บข้อมูลสินค้าประเภท ทรูวิชั่น

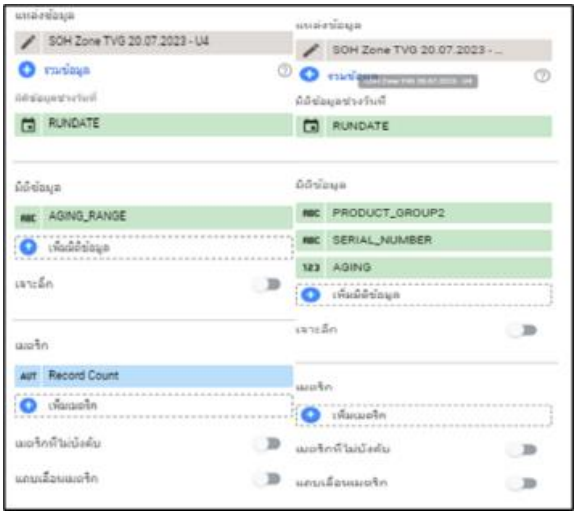
ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ประเภท	ข้อมูล
1	RUNDATE	วันที่ (Date)	วันที่ทำการดึงไฟล์
2	DEPOT	ตัวอักษร (Text)	ที่อยู่สินค้า
3	MODEL_NAME	ตัวอักษร (Text)	ชื่อสินค้า
4	SERIAL_NUMBER	ตัวอักษร (Text)	รหัสสินค้า
5	DEVICE_STATUS	ตัวอักษร (Text)	สถานะสินค้า (In Stock Returned Virgin)
6	STATUS	ตัวอักษร (Text)	สถานะของสินค้า
7	COMPANY	ตัวอักษร (Text)	ชื่อบริษัท
8	PRODUCT_GROUP	ตัวอักษร (Text)	ประเภทย่อยของสินค้า
9	PRODUCT_GROUP2	ตัวอักษร (Text)	ประเภทของสินค้า
10	AMOUNT	ตัวเลข (Number)	ราคาสินค้า
11	REGIONAL	ตัวอักษร (Text)	ภูมิภาค
12	PROVICE	ตัวอักษร (Text)	จังหวัด
13	DEPOTNAME	ตัวอักษร (Text)	ชื่อบริษัท
14	CUSTOMER_NO	ตัวอักษร (Text)	รหัสลูกค้า
15	ORDER_NO	ตัวอักษร (Text)	เลขออเดอร์
16	REFERENCE	ตัวอักษร (Text)	หมายเลขอ้างอิงออเดอร์
17	SHIPDATE_RECEIVEDATE	วันที่และเวลา (Date time)	วันที่และเวลาที่โอนย้ายสินค้า
18	AGING	ตัวเลข (Number)	จำนวนวันที่ถือครองสินค้า
19	AGING_RANGE	ตัวอักษร (Text)	ช่วงจำนวนวันที่ถือครองสินค้า

6.3 การจัดทำแดชบอร์ด

จากการที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น ทำให้ผู้จัดทำสามารถระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ โดยการนำเอาข้อมูลจากไฟล์มาใช้ในการสร้างแดชบอร์ด ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลแดชบอร์ดหน้า UPC4 ใช้นำเสนอข้อมูลในส่วนของภาพรวมข้อมูลสินค้าประเภททรูวิชั่น โดยจำแนกตามที่อยู่ของสินค้า และแสดงจำนวนสินค้าแยกตามประเภทของดี และของเสีย และแดชบอร์ดกลุ่มข้อมูลหน้าข้อมูลช่าง ใช้นำเสนอข้อมูลในส่วนของแสดงจำนวนสินค้าในแต่ละช่วงจำนวนวันที่เบิกสินค้าไป สามารถดูซีเรียลของสินข้อมูลจำนวนของดีของเสียที่มีทั้งหมด และแสดงข้อมูลภาพรวมจำนวนสินค้าที่ช่างถือครองอยู่ ว่ามีจำนวน เท่าไร เบิกไปกี่วันโดยแดชบอร์ดทั้ง 2 ส่วนนี้แสดงดังภาพ 3 และ 4 ตามลำดับ



ภาพ 3 กลุ่มข้อมูลแดชบอร์ดหน้า UPC4



ภาพ 4 แดชบอร์ดกลุ่มข้อมูลหน้าข้อมูลช่าง

6.4 การสร้างตัวกรองข้อมูล

เพื่อใช้ในการกรองเอาข้อมูลในส่วนที่ต้องการคงไว้ และกรองเอาข้อมูลส่วนที่ไม่ได้ใช้ออก ผู้จัดทำได้พัฒนาตัวกรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตัวกรองยกเว้น STATUS DEFECT: เพื่อกรองเอาข้อมูลที่มี STATUS DEFECT ออก ใช้สำหรับโชว์ข้อมูลของมูลสินค้าที่มีสถานะเป็น STATUS GOOD แสดงดังภาพ 5

ภาพ 5 ตัวกรองข้อมูล ยกเว้น STATUS DEFECT

2) ตัวกรองยกเว้น STATUS GOOD: เพื่อกรองเอาข้อมูลที่มี STATUS GOOD ออก ใช้สำหรับโชว์ข้อมูลของมูลสินค้าที่มีสถานะเป็น STATUS DEFECT แสดงดังภาพ 6

ภาพ 6 ตัวกรองข้อมูล ยกเว้น STATUS GOOD

6.5 การประเมินประสิทธิภาพจินตทัศน์ข้อมูล

การประเมินประสิทธิภาพจินตทัศน์ข้อมูล ใช้แบบสอบถามการวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาจินตทัศน์ โดยประเมินจากผู้ใช้งานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพอร์ตและช่าง จำนวน

10 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคณิต ($\bar{x}$) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ชื่อ เพศและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List)

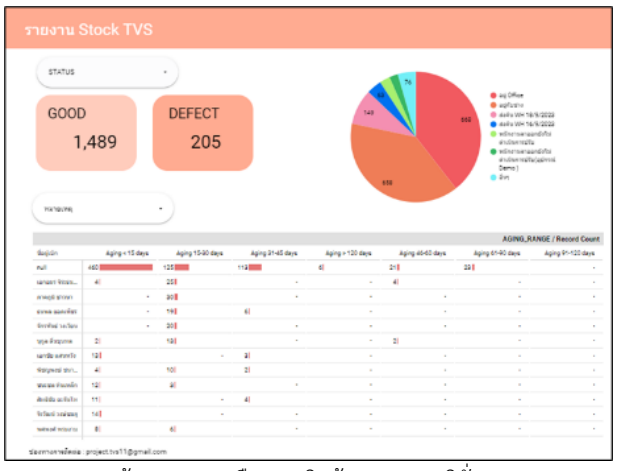
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ทำแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

7.ผลการวิจัย

7.1 ผลการออกแบบและพัฒนาจินตทัศน์

ผลการออกแบบและพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรูคอร์เปอร์เรชั่น ประกอบด้วยเมนูการทำงานดังต่อไปนี้

1) เมนูภาพรวมการถือครองสินค้าประเภททรูวิชั่นของ UPC4 หรือแดชบอร์ดหน้า UPC4 แสดงดังภาพ 7 หน้าแดชบอร์ดนี้ สามารถทำให้ทราบถึงข้อมูลจำนวนของดีของเสียที่มีทั้งหมด มองภาพรวมสัดส่วนของที่อยู่สินค้าแต่ละประเภท และแสดงข้อมูลภาพรวมจำนวนสินค้าที่ช่างถือครองอยู่ ว่ามีจำนวนเท่าใด เบิกไปในช่วงกี่วัน โดยมีรายละเอียดของการทำงานในส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้



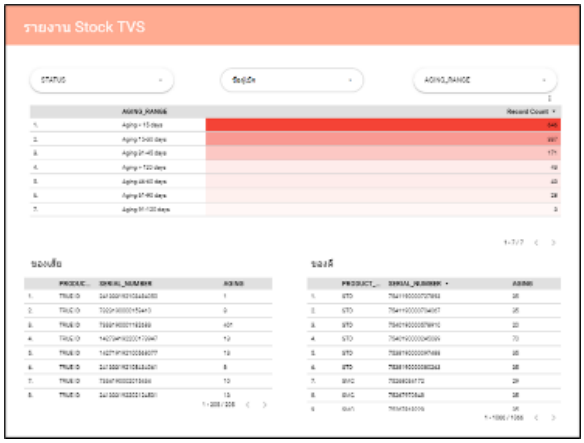
ภาพ 7 หน้าจอสรุปการถือครองสินค้าประเภททรูวิชั่นของ UPC4

- ส่วนแสดงจำนวนสินค้าดี และสินค้าเสีย ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันมีจำนวนสินค้าดีและสินค้าเสียเป็นจำนวนเท่าไร

- ส่วนแสดงที่อยู่ของสินค้าประเภททรู วิชั่น ทำให้ทราบสัดส่วนแหล่งที่อยู่ของสินค้า

- ส่วนแสดงรายชื่อและจำนวนวันของการถือครองสินค้าเพื่อทำให้ทราบว่าช่างแต่ละบุคคลถือครองสินค้าจำนวนเท่าไรและถือครองไปแล้วกี่วัน โดยหากมีการถือครองสินค้าเกิน 45 วัน สินค้าจะถูกเรียกคืนเพื่อป้องกันสินค้าศูนย์หาย

2) เมนูภาพรวมข้อมูลสำหรับช่าง หรือแดชบอร์ดหน้าข้อมูลสำหรับช่าง แสดงดังภาพ 8 หน้าแดชบอร์ดนี้ สามารถทำให้ทราบถึงจำนวนสินค้าในแต่ละช่วงจำนวนวันที่เบิกสินค้าไป สามารถดูซีเรียลของสินค้า ข้อมูลจำนวนของดีของเสียที่มีทั้งหมด นอกจากนี้ ยังสะท้อนภาพรวมสัดส่วนของที่อยู่สินค้าแต่ละประเภท และแสดงข้อมูลภาพรวมจำนวนสินค้าที่ช่างถือครองอยู่ว่ามีจำนวนเท่าไร เบิกไปแล้วกี่วัน โดยแสดงผลตามรายชื่อของช่างได้ รายละเอียดของการทำงานในส่วนต่าง ๆ 3 ส่วน มีดังต่อไปนี้



ภาพ 8 ผลสรุปแผนผังหน้า ข้อมูลสำหรับช่าง

- ส่วนแสดงจำนวนสินค้าในแต่ละช่วงจำนวนวันที่ถือครองสินค้า เพื่อใช้ตรวจสอบสินค้าที่ครองอยู่ หากถือครองเกิน 45 วัน จะต้องทำเรื่องส่งคืนสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย

- ส่วนแสดงเลขซีเรียลนัมเบอร์สินค้าดี เพื่อใช้ตรวจสอบสินค้าที่ถือครองอยู่นั้นมีซีเรียลนัมเบอร์ตรงกับในระบบหรือไม่

- ส่วนแสดงเลขซีเรียลนัมเบอร์สินค้าเสีย เพื่อใช้ตรวจสอบสินค้าที่ถือครองอยู่นั้นมีซีเรียลนัมเบอร์ตรงกับในระบบหรือไม่

7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ใช้งาน

ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสินค้าคงคลังประเภท ทรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ผู้จัดทำได้ประเมินหาประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานจำนวนทั้งหมด 10 คน โดยประกอบไปด้วยบุคลากร ตำแหน่งวิศวะกร 2 คน และตำแหน่งช่าง 8 คน เป็นเพศชายทั้งหมด ประเมินใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าแดชบอร์ด ด้านประสิทธิภาพการทำงาน และด้านประโยชน์ใช้สอย สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น

ด้านการประเมิน	$\bar{x}$	*S.D.*	ระดับประสิทธิภาพ
1. ด้านการออกแบบหน้าแดชบอร์ด	4.73	0.43	มากที่สุด
2. ด้านประสิทธิภาพการทำงาน	4.93	0.18	มากที่สุด
3. ด้านประโยชน์ใช้สอย	4.63	0.47	มากที่สุด
รวม	**4.76**	**0.35**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$= 4.73 , S.D. = 0.43) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการทำงาน ($\bar{x}$= 4.93 , S.D. = 0.18) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบหน้าแดชบอร์ด ($\bar{x}$= 4.73 , S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านประโยชน์ใช้สอย ($\bar{x}$= 4.63 , S.D. = 0.47) อยู่ในระดับประสิทธิภาพมากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพด้านการออกแบบหน้าแดชบอร์ด อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.73 , S.D. = 0.43) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเหมาะสมของตัวอักษรบนหน้าแดชบอร์ด ($\bar{x}$= 4.90 , S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ บนหน้าจอแสดงผลของหน้าแดชบอร์ด ($\bar{x}$= 4.70 , S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหน้าแดชบอร์ด ($\bar{x}$= 4.60 , S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ด้านการออกแบบหน้าแดชบอร์ด

ด้านการออกแบบหน้าแดชบอร์ด	$\bar{x}$	*S.D.*	ระดับประสิทธิภาพ
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหน้าแดชบอร์ด	4.60	0.51	มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆบนหน้าจอแสดงผลของหน้าแดชบอร์ด	4.70	0.48	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมของตัวอักษรบนหน้าแดชบอร์ด	4.90	0.31	มากที่สุด
รวม	**4.73**	**0.43**	**มากที่สุด**

ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ด้านประสิทธิภาพการทำงาน	$\bar{x}$	*S.D.*	ระดับประสิทธิภาพ
1. หน้าแดชบอร์ดแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง	5.00	0.00	มากที่สุด
2. ตัวเงื่อนไขการกรองข้อมูลทำงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ	4.80	0.40	มากที่สุด
3. การใช้งานหน้าแดชบอร์ดมีความสะดวกไม่ซับซ้อน	4.90	0.31	มากที่สุด
4. กราฟแผนภูมิต่าง ๆ แสดงข้อมูลออกมาได้อย่างถูกต้อง	5.00	0.00	มากที่สุด
รวม	**4.92**	**0.17**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4 พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพด้านการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$= 4.92 , S.D. = 0.17) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ หน้าแดชบอร์ดแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ($\bar{x}$= 5.00 , S.D. = 0.00) อยู่ในระดับมากที่สุด กราฟแผนภูมิต่าง ๆ แสดงข้อมูลออกมาได้อย่างถูกต้อง ($\bar{x}$= 5.00 , S.D. = 0.00) อยู่ในระดับมากที่สุด การใช้งานหน้าแดชบอร์ดมีความสะดวกไม่ซับซ้อน ($\bar{x}$= 4.90 , S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด และตัวเงื่อนไขการกรองข้อมูลทำงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ ($\bar{x}$= 4.80 , S.D. = 0.40) อยู่ในระดับประสิทธิภาพมากที่สุด

ตารางที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ด้านประโยชน์ใช้สอย

ด้านประโยชน์ใช้สอย	$\bar{x}$	S.D.	ระดับประสิทธิภาพ
1. หน้าแดชบอร์ด ช่วยอำนวยความสะดวก ในด้านการสรุปผลข้อมูลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงาน	4.50	0.50	มากที่สุด
2. หน้าแดชบอร์ด มีความสอดคล้องกับความต้องการข้อมูลของผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงาน	4.70	0.48	มากที่สุด
3. ผู้บริหารและบุคลากรภายในบริษัทได้รับข้อมูลที่สามารถวางใช้บริหารสินค้าในคลังได้	4.80	0.40	มากที่สุด
4. การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ใช้งานได้จริง	4.50	0.50	มากที่สุด
รวม	**4.62**	**0.47**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 5 พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$= 4.62 , S.D. = 0.47) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารและบุคลากรภายในบริษัทได้รับข้อมูลที่สามารถวางใช้บริหารสินค้าในคลังได้ ($\bar{x}$ = 4.80 , S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมากที่สุด หน้าแดชบอร์ดมีความสอดคล้องกับความต้องการข้อมูลของผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงาน ($\bar{x}$= 4.70 , S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด หน้าแดชบอร์ดช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการสรุปผลข้อมูลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงาน ($\bar{x}$= 4.50 , S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด และการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของ บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ใช้งานได้จริง ($\bar{x}$= 4.50 , S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด

8. สรุปและอภิปรายผล

ปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลในองค์กรแบบสร้างมโนภาพหรือการจินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใจข้อมูลและการตัดสินใจขององค์กร บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น ได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยงานส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำโครงงานในฐานะของนักศึกษาสหกิจคือ งานส่วนบริหารคลังสินค้า เพื่อจัดการการกระจายสินค้าให้กับช่างใช้ในการติดตั้งและสั่งสินค้ามาจัดเก็บในคลังสินค้า โดยระบบเดิมในการบริหารสินค้าคงคลังคือ การนำเสนอข้อมูลแบบตาราง โดยนำข้อมูลที่ส่งออก (Export) จากระบบของบริษัทมาจัดให้อยู่ไฟล์เอ็กเซล (Excel) คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าคงคลังของบริษัท ฯ ในรูปแบบจินตทัศน์ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ กูเกิลชีต (Google Sheet) ดึงข้อมูลและแสดงแดชบอร์ดข้อมูล (Dashboard) ผ่านลุกเกอร์สตูดิโอ (Looker Studio)

สำหรับผลการพัฒนาแบ่งการทำงานออกได้ 2 หน้าหลัก ๆ 1) เมนูภาพรวมการถือครองสินค้าประเภททรูวิชั่นของ UPC4 ประกอบไปด้วยส่วนแสดงจำนวนสินค้าดี และสินค้าเสีย ส่วนแสดงที่อยู่ของสินค้าประเภททรู วิชั่น ส่วนแสดงรายชื่อและจำนวนวันของการถือครองสินค้า เพื่อทำให้ทราบว่าช่างแต่ล่ะบุคคลถือครองสินค้าจำนวนเท่าไร และถือครองไปแล้วกี่วัน โดยหากมีการถือครองสินค้าเกิน 45 วัน สินค้าจะถูกเรียกคืนเพื่อป้องกันสินค้าศูนย์หาย 2) เมนูภาพรวมข้อมูลสำหรับช่างประกอบไปด้วยส่วนแสดงจำนวนสินค้าในแต่ล่ะช่วงจำนวนวันที่ถือครองสินค้า ส่วนแสดงเลขซีเรียลนัมเบอร์สินค้าดี และส่วนแสดงเลขซีเรียลนัมเบอร์สินค้าเสีย เพื่อใช้ตรวจสอบสินค้าที่ถือครองอยู่นั้นมีซีเรียลนัมเบอร์ตรงกับในระบบหรือไม่ จากนั้นได้ประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้งาน โดยผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.73 , S.D. = 0.43) เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้ ด้าน

ประสิทธิภาพการทำงาน ($\bar{x}$ = 4.93 , S.D. = 0.18) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบหน้าแดชบอร์ด ($\bar{x}$ = 4.73 , S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านประโยชน์ใช้สอย ($\bar{x}$ = 4.63 , S.D. = 0.47) อยู่ในระดับมากที่สุด

9. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนำผลการศึกษานี้ไปพัฒนาต่อไปอีก ในโอกาสหน้า คณะผู้จัดทำจึงขอเสนอแนะแนวทางสำหรับการศึกษาและการพัฒนาจินตทัศน์ให้มีระบบอัตโนมัติในการดึงข้อมูลเข้ากูเกิลชีตเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานและเป็นการดึงข้อมูลแบบเวลาจริง (Real time) ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไป

เอกสารอ้างอิง

[1] กุลสตรี คำสร้อย. “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการคัดตัวนักกีฬาด้านการแข่งขันกีฬายูยิตสู”. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (2562).

[2] รัตนา สุวรรณวิชนีย์. “การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (2566).

[3] อนุชตา ทองคำ. “ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกรณีศึกษาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (2566).

[4] อาทิตย์ สิทธิบรรเจิด. “การนำ Visualization ไปประยุกต์ใช้กับการแสดงข้อมูลบนระบบ Knowledge Management”. การค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2563).

[5] ChatGPT. Big data คืออะไร. [ออนไลน์] 2566. [สืบค้นวันที่ 9 สิงหาคม 2566].จาก https://chat.openai.com

[6] JobsDB. Data Visualization คืออะไร เข้าใจศาสตร์การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย. [ออนไลน์] 2566. [สืบค้นวันที่ 9 สิงหาคม 2566].จาก https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/data-visualization